技术调研与实施方案 / 2026 年 11 月 9 日

宁夏电力现货预测与独立储能报价

日前电价 实时电价 价差 报价策略

面向宁夏电网侧独立电化学储能。用市场规则确定预测对象和可执行动作，用联合价格场景生成未来两日申报曲线，再通过同口径结算回放检验收益与风险。

首版设计

先建立日前统一结算点价和电站节点价的 96 点预测，再对实时价格做日前锚定的偏差预测。首版采用相似日及 LEAR 作基线、分位数梯度提升树作主模型，用整日残差重排生成成对场景。储能端用带 SOC 约束的出清代理，对合规阶梯曲线做场景评分，按净收益和尾部损失选方案。

宁夏 V2.0 对算法有三项直接影响。**放电按所在节点结算，充电按统一结算点结算。** 独立储能日前申报未来两日量价曲线，**实时出清沿用日前量价信息。** 出清价和经修正的结算价可能不同，预测与回放需要分别保存。上述细节决定了模型标签、策略变量和账单结构。 [RO1]

阅读地图

部分	内容
02–04 研究与市场	证据分级、宁夏规则、申报和实时信息时钟
05–10 预测算法	数据与特征、日前、实时、价差和联合场景
11–15 储能报价	结算公式、SOC、场景出清、量价曲线、运行日跟踪
16–17 验证与交付	历史回放、指标、接口、上线前验收
18–20 来源	宁夏正式规则、论文、GitHub、公开数据与行业资料

结论状态 / 宁夏条款来自公开文件。模型、候选报价与验收指标是面向宁夏的设计，尚无授权节点、出清和结算明细用于训练及回测。算例采用合成参数。

01 研究与市场

02 检索范围与证据

检索覆盖宁夏发改委、西北能源监管局、国家发改委与国家能源局，知网期刊公开索引和期刊原站，arXiv、DOI、实验室及交易运营机构，GitHub 原仓库，以及微信公众号公开索引和可核对来源的转载。检索截至 2026 年 11 月 9 日。以宁夏为优先，缺少宁夏证据时保留外省或境外数据场景。

证据类型	纳入对象	用法
宁夏原始文件	连续结算工作方案及附件、中长期和调频细则 [R01] [R02] [R03] [R04]	定义结算价格、量价曲线、交易时点和回放版本
国内学术实证	山西竞价空间、国内电价风险、光储滚动策略 [A01] [A02] [A03] [A04]	迁移因子、评价方法、基线，按宁夏规则重做实验
境外论文与代码	LEAR、实时 LMP、两结算储能、价差与老化模型 [A07] [A10] [A11] [A12] [A13] [A14] [C01]	复现实验和迁移算法，区分基准、算例、预印本
公众号及行业材料	兰木达署名转载、国能日新宁夏算例 [S01] [S02]	形成待检验假设，标记样本、复现条件和独立验证缺口

可重复使用的检索式

中文关键词分别组合检索。地区用“宁夏 / 甘肃 / 山西 / 广东”，目标用“日前电价预测 / 实时节点电价 / 日前实时价差 / 独立储能报量报价”，机制用“净现货竞价空间 / 联络线 / 安全约束经济调度 / 双偏差 / 价格修正”。在知网公开索引补查期刊题录和摘要，优先核对 DOI、卷期与数据地区。

英文以 day-ahead electricity price forecasting、real-time locational marginal price forecasting、day-ahead real-time spread、two-settlement battery bidding、cycle aging cost 为主，分别用 arXiv、出版社、研究机构和 GitHub 交叉追踪。公众号按标题、账号及转载署名核验，归入行业证据。专有模型的指标和未公开样本无法独立核验。

本轮未检索到同时公开**宁夏站点级双市场价格、历史可见边界快照、成交/计量账单及可复现实验**的研究或仓库。宁夏案例的存在可支持进一步取数与复盘，模型优劣和收益仍由本地按时点回测判定。[S02] [S03]

01 研究与市场

03 宁夏规则与版本

公开资料显示，宁夏 2025 年 9 月 29–30 日调电，10 月 1 日开始实际结算。V2.0 自 2026 年 4 月 1 日起执行。本报告以可取得的 V2.0 正式附件为电能量设计基线，交易日回放按当日通知、参数表和平台口径绑定规则。2026 年 3 月 1 日起执行的中长期细则及 2026 年 11 月 1 日起施行的调频细则单独版本化。 [R01] [R02] [R03] [R04]

环节	V2.0 口径	算法落点
准入	电网侧独立储能充电功率 ⩾10 MW、持续充电 2 小时以上，按注册要求；闽宁绿电小镇有专门安排	主体、节点、计量关口、市场权限分别建档
日前	D−1 日 10:00 前申报，储能报未来两日量价曲线；D 日按 15 分钟 96 时段出清	预测做 D / D+1 两个期限，报送颗粒度以交易平台模板为准
报价	3–10 段，充负放正，覆盖额定功率端点，段连续、单调非递减，每段不跨零	曲线通过独立规则校验；零作端点，分段幅度按额定上下限校核
限价	V2.0 申报及出清 40–800 元/MWh；申报最小单位 1 MW、1 元/MWh	报价整数化、边界事件分模；区分报价限价、出清限价与结算修正
实时	日前量价封存沿用，基于最新状态滚动 SCED；特殊情况下调度可调整储能计划	实时模型供跟踪、风险与次日学习；回放固定日前曲线和调度约束
结算	放电为节点价，充电为统一结算点价；日前量按日前价，实际相对日前的偏差按实时价	充放分账，按方向和市场独立存价；对账到日清及月结

区分出清价和结算价

V2.0 规定，日前或实时统一点出清价的加权均值超过燃煤基准价的 130% 时触发。原文基准为 259.5 元/MWh，括注触发价 337 元/MWh，乘积为 337.35 元/MWh。触发后缩放 96 点，使算术均值达到基准价的 130%，各节点按同一比例缩放，日前与实时分别处理。出清价保持原值。预测需模拟全日触发，实施时以账单确认阈值、权重、取整和缩放口径。 [R01] [R07]

01 研究与市场

04 决策时钟与预测目标

所有时间按北京时间。运行日 D 的时段键用交割日和 1–96 序号，首段 [00:00, 00:15)，末段 [23:45, 次日 00:00)。原平台 00:15–24:00 对应区间右端标签。训练按实际可用时间截断，复盘区分预出清、正式出清、最终实时和结算数据。 [R01]

时点	当时可用的数据	输出及动作
D−2 17:30 前后	联络线预计划、已批检修、D 日中长期曲线等按实际披露进入	准备边界与数据质量检查；保留源文件版本
D−1 09:00–10:00	09:00 前事前披露及已知气象、历史价格；以实收时间为准	预测 D / D+1，生成两日候选曲线并完成申报
D−1 10:30 后	预出清与省间交易随后更新	作为事中研判；回测隔离在申报后的信息集
D−1 18:30 前	正式日前出清计划发布，实际收到后成为已知量	固定真实日前价与成交量；刷新运行日实时分布
D 日滚动	已发布实时价、超短期边界、联络线、断面、SOC 和调度指令	预测后续 15–120 分钟，做可执行性与风险跟踪
D+1 至月结	规则所列推送、日清及后续月度结算版本	计量与调度事件匹配，到账单分项和模型训练标签

四条曲线与两个实时视图

每个交割点维护日前统一点价、日前站点价、实时统一点价、实时站点价。统一点价服务充电估值，站点价服务放电估值。各序列至少维护出清、结算两个口径，并通过版本字段区分。D+1 是在 D−1 申报日视角下的第二个交割日，单独训练或用预测提前量区分。

申报前实时预测要在日前价未知的情况下预测 D / D+1 的实时联合分布，用于固定曲线选优。**运行日滚动预测**在日前出清已知后估计短时偏差，用于风险、指令和 SOC 监视。两套模型必须分别回测；运行日预测带来的假想二次报价值不计入宁夏策略收益。 [R01] [A10] [A13]

02 预测算法

05 数据清单与表结构

首要数据来自宁夏电力交易平台在主体权限下的下载或接口，以及电站 EMS、BMS、计量和结算记录。公众材料用于规则核对与市场概况。字段是否实际授权、历史保存长度及发布时间，在接入验收时逐项测量。 [RO1] [RO5]

数据集	字段与粒度	优先级及入口
market_price	15 分钟 DA/RT、节点/统一点、出清/结算，带 final、修订版本和价格单位	P0，交易平台；结算从账单复核
market_boundary	15 分钟负荷、风光预测、外送/受入、备用、检修、机组可用量、断面和干预标签	P0/P1，平台授权数据；明确计划和实际
bids_awards	两日分段报价、接收回执、日前成交、实时出清、调度变更与指令版本	P0，交易系统和调度记录
asset_meter	SOC、SOH、温度、可用充放功率、站用电、关口电量、效率；保留原高频采样	P0，BMS/EMS 和计量系统
billing	上下网分账、中长期分解、结算参考点、省间、偏差、分摊、调频、补偿和追退补	P0，交易机构清分/结算依据
weather_vintage	NWP 起报/可用时刻、有效时刻，辐照、风速风向、温度、云量等	P1，自有气象或有历史版本的服务

键与时间。 价格键为 region、node_id、price_scope、market、price_basis、delivery_day、slot、revision_id。边界和气象还需 issue_at、valid_at、publish_at、ingested_at 与 source_id。训练快照保存 as_of 和可用版本映射，选择 publish_at 与 ingested_at 均已过、最晚可见的版本。站点变更时按生效时间映射 node_id 和计量关口。

原始值与缺失。 MW 是时段平均功率，乘 0.25 h 得 MWh。换算时 1 元/kWh = 1,000 元/MWh。先去重、校验 96 点及空值，再做当时可知的填补。价格尖峰、限价和干预要保留，标注后分层评估。仅有小时数据时保留其原分辨率和来源，广播为特征时标记，无法据此推断四个不同的 15 分钟成交价。

首轮取数建议 / 尽量取得 2025-10-01 起的连续记录，至少把 2026-04-01 后同规则期单列。抽检 30 天的版本、时戳与三种账单日，涵盖出清/结算修正、常规与干预场景。

02 预测算法

06 宁夏特征与防泄漏

用市场边界解释价格的非线性。基础净需求以系统负荷加外送、减受入、减风光及其他不可调出力估算。再用可调机组有效容量、调峰下限、备用和爬坡构造上调裕度与下调压力。按披露口径确认总负荷是否已含外送、是否已扣厂用电，避免重复计算。该变量是可复现代理，和不同研究对“净竞价空间”的定义分别保留。 [R01] [R03] [A01]

$$N_t = L_t + X_t - I_t - W_t - S_t - F_t$$

特征组	工程定义	宁夏假设与验证
价格历史	可见的近 1/2/7/14 日同点，近 4/8 点中位、波动、贴限价频率	对比相似日；遇数据延迟改用最新已发布日
风光与负荷	区域风、光、温度、云量、天气变化；净需求、上下裕度、1 小时爬坡	分光伏高发、晚峰、供暖季、风沙云团等分桶消融
省间与电网	联络线分方向、计划版本差、流量/容量、可见断面和检修	比较外送调整前后与节点相对统一点的价差
规则与日历	工作日/调休、时点正余弦、供暖/季节、规则生效与调度事件	先在同版本期检验，跨版本标记分层
日前到实时变化	负荷/风光滚动预测与同目标时段的日前预测差、计划修订、最新价格残差	按发布时间对齐；拆解实时价差来源

时间穿越检查。 日前禁止用 D 日实际负荷、最终联络线、当日实际天气、正式日前出清和结算调整结果。D−1 上午也只有已披露的 D−1 部分价格。滚动实时只读 as_of 之前实际收到的出清结果与预报；如果只有事后 RT 数据，按可证明的延迟掩码构造受限基准。残差模型使用滚动样本外的上一层预测作特征。

空间回退。 节点样本短时可先估统一点并训练站点基差。对相似接入区按可见的拥塞/送出特征做部分共享；节点映射、价格缺失或拥塞不可观测时扩大区间并明确标记 proxy。不能将省均、用户目录分时价或商业月均直接当站点真值。 [R01] [A01] [A10]

02 预测算法

07 日前电价预测

任务。 在 D−1 日申报截止前生成 D 与 D+1 的分时出清价预测。节点与统一点各输出点估计、分位数、上下限事件概率。结算价由对应场景经过规则模块生成，另存点估计和风险区间。D+1 使用更远期天气和联络线预计划，分别校准。

模型	用法	适用与比较
相似日	用时点、日型、净需求曲线和近期同版本日找邻居，取加权中位数	样本少可运行，易查错；边界突变和限价长尾会偏弱
LEAR	同时点 LASSO，滞后价格与负荷风光等外生量	可复现的统计基线；96 点可用分时共享/分组模型，逐时点作为对照 [A07] [C01]
分位数 GBDT	LightGBM 分位数损失，多期限长表，节点池化或基差模型	首版；拟合裕度和爬坡的阈值效应。调参按日分组 [C03]
DNN / TCN / PatchTST	输入跨日序列和外生量，整天输出或多任务输出	有多个季节且完整快照后做挑战者；先比等数据基线 [A04] [A07]
供给曲线 / SCED 代理	净需求驱动的单调分段映射；具备授权出清边界时做机理模拟	单调性用于净需求主效应；拥塞、价格干预需分条件建模 [A01] [A05]

训练和推断

将交割时段堆成长表，按目标提前量、节假日、净需求与爬坡组织特征。每次训练用滚动起点和同日切分。线性基线对价格可用仅用训练集拟合的 asinh 变换，逆变换后评估。树模型先输出 P05、P10、P25、P50、P75、P90、P95，再按节点、季节和提前量做校准。用条件中位数优化 MAE；若评分需要期望值，从校准后的分布取均值。分位数模型最小化如下损失，r 为实值减预测值，τ 为分位水平。

$$\rho_\tau(r) = max\{\tau\ r, (\tau-1)r\}$$

验证发现上下限有明显概率质量时，分别拟合下限/中间/上限的三类概率，以及中间条件分位数；组装有边界的分布并检查校准。带符号价格用 MAE 和分位数指标处理。若选择结算价作独立模型标签，仍保留出清价给出清代理，结算价供收益比较。

初始搜索设置 / 90、180、365 天及扩张窗，叶节点 15/31/63，学习率 0.03/0.06，最小叶样本 30/100/300。均为待回测的建议值。以整日块评分，避免把同一天 96 点视为独立日样本。 [A07] [A08] [A09]

02 预测算法

08 实时电价预测

把实时价分解为日前锚和实时价差。锚分别使用统一点与站点日前出清价。申报前锚为预测，或在联合场景中采样；正式日前价可用之后换成实际出清价。使用同口径的实时真值训练残差，可减轻日内绝对价格变化对短期模型的干扰。 [A03] [A10] [A13]

$$P_t^{RT,k} = P_t^{DA,k} + \delta_t^k, \qquad k \in \{node, hub\}$$

两个预测器

D−1 实时全日估计。 使用与日前相同的 as_of，直接拟合实时价和实时减日前的残差两组模型。样本外日前预测可参与堆叠。风光误差代理取同一个起报版本中的集合预报离散度、天气转折、近期同类偏差，先估计未来不确定性，回放时遵守该时点可见性。

D 日 15–120 分钟滚动。 分别建立 1–8 步直接预测，或一套显式输入 lead 的共享模型。用最新已披露的同口径价差、近时段变化、超短期净需求相对日前预测的修订、备用与联络线变化作输入。基线比较“日前价等于实时价”“最新可见残差持久性”“历史同点残差中位数”。直接与多步递推做对照，监视递推误差累积。

异常类型	处理	评价
价格发布滞后	按 as_of 获取最近可用结果，输入 age_minutes 与缺失掩码	对每个提前量分别报告 MAE 与可服务率
断面约束或骤变	节点基差单独预测；以检修或受限状态分桶并扩宽分布	统计尾部 P90 损失、事件召回和误报
供需突变	用机组可用量、最新风光爬坡和净需求变化拟合尾部概率	比对异常日和常态日，不用正常日均值掩盖异常
边界不可获取	回退至日前锚加已知季节残差及较宽区间	展示退化路径的误差和实际触发频率

实时市场在 15 分钟间隔滚动，但电站获得数据存在披露与网络延迟。记录预测生成耗时、实际到达时点及目标时段，在评价表中注明“当时实际能看到多少步”。短时价格研判用于当日风险提示和次日模型修正，执行权仍按调度规程。 [R01] [A10] [A11]

02 预测算法

09 两类价差预测

同一时段的日前与实时价差

定义方向为实时减日前。放电使用节点价差，充电使用统一结算点价差。每条序列按出清与结算分别构造。对于 1 MWh 额外放电偏差，结算按实时节点价；相比按日前节点价计，其增量价差为节点价差。对额外充电则是成本增量，净收益符号相反。头寸为零时，价差本身不产生偏差现金流。 [R01] [A02] [A12]

$$\delta_t^k = P_t^{RT,k} - P_t^{DA,k}$$

模型	实施	对比
间接相减	同一 as_of 的两条均值预测作差；分布使用逐场景相减	可解释，依赖两市场误差的相关性
直接回归	对真实 δ 拟合点/分位数模型，附同点滞后与边界修订	围绕偏差目标训练，和间接法走同一切分
方向与幅度	标签 δ > ε、δ < −ε、其余为中性；分类校准后加条件幅度回归	关注极端方向；ε 由误差与实际成本/风险确定

日前价格已知后，预测实时的区间与预测价差的区间只差一个已知常数。申报前两者均未知，边际 P90 相减通常不等于价差 P90。直接模型作对照和校准锚，最终给优化器的轨迹保持逐样本恒等式。 [A12]

跨时段的储能可兑现价差

每输出 1 MWh，需在购电侧买入约 1/η 往返 MWh。对先充后放的时段 i、j，可先以节点卖价减效率折算的统一点买价及增量成本进行筛选，再通过 SOC、功率、时段顺序、结算及调度仿真求真实收益。

$$G_{i,j} = P_j^{sell} - P_i^{buy} / \eta_{rt} - c_{var}$$

以预测时点可用信息生成全曲线场景，从可行的充放窗口中计算 G 的分布，输出盈利概率、最佳窗口偏移和可交割电量。对已有库存可先放电，评价时纳入期初库存价值。简单的最高价减最低价、公布的峰谷分时价只能作为概况；以同样的可用容量和端点 SOC 比较各种策略。 [A13] [A15] [A16]

02 预测算法

10 联合分布与场景

储能决策依赖峰谷同时出现的概率、尖峰持续时长、节点基差与日前和实时共动。场景应成组生成统一点和站点、日前和实时、D 和 D+1 的轨迹。边际区间看覆盖，联合场景还要看依赖和决策表现。[A08] [A09] [A13]

整日重排首版

1. 保留每个历史起报点的样本外分布、最终出清价和当时可见的状态。将真值映射为预测分布内的概率秩。限价或报价离散点处，按概率质量所在区间随机化概率秩，并固定种子。

2. 以预测期限、季节、规则版本、外送水平和净需求形状匹配历史整日模板。两日策略尽量取连续两日块，保证 SOC 能跨日演进。按历史模板的相对秩从当前各维边际抽样。四条价格序列使用同一个块索引。

3. 首版可对四条出清价直接做秩重排。若基差或价差直接模型校准更好，可改用“日前统一点＋日前节点基差＋两条实时残差”作为潜变量，随后重构和重新校准实际输出；检查限价和价差一致性。最终从成对场景计算价差和按日结算修正。

4. 以 100–300 条轨迹作为开发起点，计算资源不足时按净需求、价差、峰值及窗长分层压缩到 30–80 条，并保留尾部情景、原始权重与压力场景。尾部稀缺时单独报告压力测试，只有概率经校准的场景才并入期望和 CVaR。

检查	指标	处理
边际分布	Pinball、CRPS、50%/80%/90% 覆盖与区间宽度；上下限概率 Brier	分节点、提前量、边界状态校准；分位数交叉做单调重排
路径依赖	价差和充放窗口分布、峰值持续时间、跨市场秩相关、变差函数评分	对比独立抽样与整日重排；补连续两日样本
样本稳定	不同种子和场景数下报价、CVaR、端点 SOC 波动	记录种子与场景权重；对未见天气/断面单做压力测试

候选方法 / QRA 用多个点模型的样本外预测拟合分位数。DDNN 直接输出分布参数。样本足够时比较条件 Copula、混合密度或时序深度模型；用相同回测、成本和曲线约束评估收益贡献。 [A08] [A09]

03 储能报价

11 结算建模与算例

对每个时段，令 u 为关口充电电量，v 为关口放电电量，均为非负 MWh。DA 表示日前出清，M 表示实际计量。设 A 为日前结算价、B 为实时结算价，n 为节点、h 为统一结算点。仅电能量现货、无中长期与省间项时，电站净现金流为下式。 [R01]

$$R_t = A_t^n v_t^{DA} - A_t^h u_t^{DA} + B_t^n\left(v_t^M - v_t^{DA}\right) - B_t^h\left(u_t^M - u_t^{DA}\right)$$

同一时段若日前计划充电而实际放电，将日前充电回退与实际放电分别计价。直接用净注入乘一条价曲线，会错计充放方向或节点价差。可用以下等价式校验程序，δ 用结算价计算。

$$R_t = B_t^n v_t^M - B_t^h u_t^M - \delta_t^n v_t^{DA} + \delta_t^h u_t^{DA}$$

两个时段的手算对账

时段	日前 / 计量	日前 / 实时价	分账结果
充电窗	12 / 14 MWh	100 / 130 元/MWh	购电成本 12×100 + 2×130 = 1,460 元
放电窗	10 / 8 MWh	500 / 600 元/MWh	售电收入 10×500 − 2×600 = 3,800 元
净现货电费	充放分账	使用对应结算点	净收入 2,340 元，未计其他成本

两窗可对应 15 分钟的充电 48/56 MW 与放电 40/32 MW。充放效率均为 0.95 时，实际库存净增加约 4.88 MWh。示例可用 60 MW/120 MWh 电站，期初 40 MWh，充后 53.30 MWh、放后 44.88 MWh。比较策略时用统一期末 SOC 或将库存价值计入目标。

从净现货电费到收益

生产结算逐项复现站点合同、电费分项和月度修正。按适用身份分别处理上/下网中长期合约量、合约价格、参考点及省间日内电量；日内量从对应实时偏差中扣除，避免双记。加调偏补偿与已获调频收益，扣除尚未入账的适用费用和电池增量老化成本。容量电费、租赁等固定收入单列；若带可用率、履约等约束，则纳入模型。 [R01] [R03] [R04]

对账要求 / 先做分时再日清、月结。测试日前等于计量、偏差反号、充放换向、缺价与调偏、日均触发修正、长协和省间同时存在。原账差异形成待查清单。

03 储能报价

12 物理模型与风险目标

用市场侧充放功率 C、D 表示非负 MW，净注入为 D−C。令 E 为电池可用能量 MWh，Δ 为 0.25 小时，ηc、ηd 为单程效率，ℓ 为每时段自放电比例，a 为电池侧额外能耗 MWh。若已把站用电计入关口折算，则避免重复扣除。

$$E_{t+1} = (1-\ell_t)E_t + \Delta(\eta_c C_t - D_t/\eta_d) - a_t$$

$$E_t^{min} \le E_t \le E_t^{max}$$

$$0 \le C_t \le C_t^{max} z_t, \quad 0 \le D_t \le D_t^{max}(1-z_t), \quad z_t \in \{0,1\}$$

物理约束。 期初状态以遥测及预计到交割开始的演进为准，场景化 SOC 测量与可用容量误差。按 BMS/SOH、温度、检修与 AGC 预留得到时变上限，另加净功率爬坡、连续运行/切换限制、可用周期与端点要求。两日模型从 D 日末延续到 D+1 日初，防止每日初值重置；期末取目标区间或持有价值，比较时统一口径。

退化与成本。 首版采用关口吞吐或内部吞吐的线性成本，按电池质保、替换价值与可用寿命折算元/MWh；计费基准只选一个。升级用 SOC 与温度区间、循环深度的分段凸成本，离线用 rainflow 对比累计损耗。把寿命消耗、站用电、市场费用和考核分别记录。含互斥和时序逻辑时使用 MILP；只有证明允许松弛仍无同时充放，才使用纯 LP。 [A14] [A15] [C04]

场景风险

令 Πs 为场景净收益，包含计量电能量收入、适用账单分项、成本与端点价值。定义损失 Ls 为负净收益，α 取 0.90 或 0.95 作起点，ws 为权重。先由业务确定允许的尾部损失与可接受的 SOC 风险，再选择风险系数 γ。

$$\max \quad \sum_s w_s \Pi_s - \gamma \, CVaR_\alpha(L)$$

$$CVaR_\alpha(L) = \min_{\xi,u} \left[\xi + \sum_s w_s u_s/(1-\alpha)\right]$$

$$L_s = -\Pi_s, \quad u_s \ge L_s - \xi, \quad u_s \ge 0$$

对每条曲线可直接用样本损失算 CVaR。场景共用一份已申报曲线。若模型包含允许的事后控制，共享同一观测历史的场景须使用相同的动作，直到信息分叉；全日已知的自由调度只用作理想上界。 [A13] [A15] [A17]

03 储能报价

13 固定报价下的出清回放

调度机构使用 SCUC/SCED。电站侧能获得授权的系统边界、网络、其他供给和出清模型时，优先做可复现的全市场或局部系统仿真。在常见的数据受限场景，先建立“外生节点信号＋储能约束＋分段曲线”的价格接受者代理。代理的节点边际信号用来仿真成交，充电结算仍用统一点价。 [R01] [A05] [A10]

出清代理

对每条候选报价 B，令其报价函数 b(q) 随净注入 q 非递减。以从零功率到 q 的分段积分 F(q) 表示报价对应的凸分段成本。用场景中估计的节点出清信号 m 作价值，日前代理在已知或模拟的运行边界下求解。若整数工况、跨日末端、爬坡或运行限制适用，则一起约束。Δ 将每段的功率价值转成元。求解时可预先计算每个断点处的积分值。每段的直线截距取左断点积分减该段斜率乘左断点。设辅助成本变量不小于每段直线，目标减该成本，即可用线性约束表达凸分段函数。

$$max \quad \sum_t \Delta[m_t \; q_t \; - \; F_B(q_t)], \qquad q_t \; = \; D_t - C_t$$

单点且不考虑跨期约束时，若节点信号低于第一段充电价，倾向更多充电；高于最后一段放电价，倾向更多放电。等价点允许按比例、可调范围、SOC 与调度校核确定成交，需用自站记录估计，不直接设为全额。场景价格可能已经反映实际出力，用其替换历史策略时要做报价扰动和价格影响敏感性。 [R01]

分阶段仿真

日前。 每个场景用同一份候选曲线，依据该场景日前边界、起始 SOC 与节点信号估计日前成交。日前计划不可读取该场景尚未发生的 RT 价格或当日实际故障。

实时。 沿用同一份曲线，在当前观测与当时可用短窗边界下滚动求解代理。只落地第一个时段，更新 SOC；以历史调度/干预和实际数据估计执行误差。历史实际计量可验证旧策略，但换报价时需模拟新成交和新执行。

对账与校准。 先回放历史真实报价，按充放方向和限价/拥塞日比较中标率、MW 误差、启停与 SOC；分开评估日前与实时。可用成交日志拟合价格差、量段、SOC、断面到成交比例的单调校准器。缺日志时只给上下界和敏感性。

大容量站或拥塞节点可能改变价格和约束，价格接受者代理的收益应标注为条件结果。用不同价格弹性、同价分配和调度修正做敏感性；关键区段用市场重放或经过审计的局部 SCED 验证。 [A10] [A13]

03 储能报价

14 报价曲线生成算法

候选生成与合规投影

1. 用点预测/场景的无报价自调度 MILP 或离散 SOC 动态规划求库存边际价值。固定互斥状态后的 LP 对偶可近似边际价值；整数跳变时，用相邻可行 SOC 的价值差估算。经济阈值用作搜索起点，可对照作者的动态规划和库存价值预测实现。 [C02] [C08] [C09]

2. 若每 MWh 电池库存的边际价值为 w，在关口每购入 1 MWh 增加 ηc MWh 库存，在关口卖出 1 MWh 消耗 1/ηd MWh 库存。将效率、方向增量成本与节点对统一点的预期基差纳入报价初值。基差正值表示同市场节点高于统一点，给充电的节点信号阈值作近似映射。最终以场景成交与实际结算评分校正。

$$b^{charge} \approx \eta_c \, w - c_{charge} + basis, \qquad b^{discharge} \approx w / \eta_d + c_{discharge}$$

3. 按平台字段选定报价单元与交割日。每个可申报曲线至少 3 段、至多 10 段。固定首尾为额定充放功率，强制含零节点。最小长度为 max{额定跨度×5%, 1 MW}，功率为整数时向上取最小段宽。搜索几种段数、档位宽度、库存阈值、风险加价及净需求等级；分段价格做有界保序回归，再按整数报价校验。相邻相等价格可保留不同分段以满足段宽/段数约束。

4. 固定不同候选进行分场景出清、计量与结算。按期望收益减 CVaR 风险项排序，过滤无效曲线和不可接受的安全/风险情形。可先粗筛候选，再局部移动 1 MW 或 1 元/MWh 做精搜；独立复评保留的前几组。

合成示例

对额定充/放电各 50 MW，跨度 100 MW，最小段宽 5 MW。下面是一条单日或单适用报价单元的 4 段样例。申报粒度及 D+1 更新机制从平台模板核对，内部优化以 15 分钟估值。

净注入区间 MW	报价 元/MWh	用途
−50 至 −25	90	更低节点出清信号时增加充电
−25 至 0	140	条件性充电
0 至 25	380	首档放电
25 至 50	480	提高大功率放电门槛

V2.0 衔接点属于前一段。同价出清有分配规则。端点、跨零、单调、段长、价格限值和精度均须按版本校验。样例仅演示结构。 [R01] [A06] [A13] [A15]

03 储能报价

15 每日运行与调频

```
snapshot = freeze_inputs(as_of, delivery_days, rule_version)
marginals = forecast_DA_and_RT(snapshot)
paths = sample_joint_paths(marginals, archive, seed)
candidates = project_to_rule(make_bid_candidates(paths, asset))
for bid in candidates:
    da = replay_DA(bid, paths.DA, asset)
    metered = replay_RT_frozen_bid(bid, da, paths, asset)
    profit = settle(da, metered, paths, contracts, rules)
    expected = weighted_mean(profit, paths.weights)
    risk = weighted_cvar(−profit, paths.weights, alpha)
    score[bid] = expected − gamma ∗ risk
return rank_and_validate(score, asset, rule_version)
```

日前冻结到运行日

申报前将两日报价、版本、SOC、价格场景、预测时间戳和候选评分一起保存，独立校验通过后人工审核和提交。存档平台回执和有效曲线。正式出清到达后，切换至“日前实际价量已知”的实时模型，检查运行日预计 SOC 越界、充放窗口偏移和偏差风险，按调度通道报告约束或异常。 [R01]

在规则与调度许可的可控动作范围内，滚动更新状态估计和可执行性分析。报价模块、调度指令和电站执行日志分别记录。若授权边界缺失、最新 SOC 不可信、模型或求解超时，切换至经审批的保守曲线/人工申报流程，或在截止前按规程停用该次建议。运行日异常仍遵守既有调度指令、设备保护和故障流程。

调频扩展

宁夏调频细则自 2026 年 11 月 1 日起施行，设置日前报价、日内出清、实时调用，现阶段与电能量独立出清。里程申报价区间 5–15 元/MW，单 AGC 单元中标容量上限为额定容量的 30%，独立储能总中标容量上限为调频总需求的 50%。另有性能、SOC 门槛，按交易公告与参数配置表管理。V2.0 旧调频条款中的单元容量比例为 15%，历史回放分版本。 [R01] [R04] [R09]

模型扩展时，先对每时段预留上、下调功率及可持续的能量余度，以实际 AGC 里程、性能和净调节电量更新 SOC。单独模拟调频中标概率、补偿、分摊、性能未达标与电能量机会成本。场景内用同一资源余度约束，避免在电能量与调频两处同时卖出同一能力。

分阶段 / 首版先对齐现货账单和调度执行；用调频历史回放验证增量收益，再决定是否在日前评分中加入调频候选。 [R04] [A14]

04 验证与交付

16 回测与验收

严格按时间滚动。可从“训练 180 天、校准 28 天、测试 28 天”起步，每 28 天滚动。窗口随同规则数据量、季节覆盖和标签延迟调整。历史规则期分开统计，旧规则数据可用于预训练，只有在新规则样本外验证后才纳入生产。留出完整月份、极端天气和调度干预日。所有调参、区间校准、节点映射及候选选择都固定在当时的信息集内。 [R01] [R02] [A07]

验收层	指标	比较要求
日前与实时	分价格口径和预测提前量的 MAE、RMSE、峰谷时窗误差；Pinball、CRPS、覆盖率	同时列相似日、LEAR 与 RT 持久性；含出清和结算各自误差
同点价差	MAE、阈值方向的平衡准确率/PR-AUC、Brier、分时混淆矩阵	比较直接、间接、分类幅度；看放电和充电各方向的尾部
跨时套利	可行窗口净价差误差、峰谷命中、可交割能量与最优窗口偏移	对不同储能时长、SOC 和效率做敏感性
成交与对账	中标方向、功率误差、限价/同价成交、日清与月结分项误差	先用真实历史申报重放，分辨价格误差与出清误差
报价与运行	元/日、元/MWh 容量、累计净收益、亏损天数、CVaR、EFC、SOC 违规、偏差费用	同初末 SOC、合同、成本、执行假设和时钟；加结算修正/调度压力测试

策略对照。 采用合规固定曲线、相似日/点预测曲线、分位数＋场景但无 CVaR、分位数＋CVaR 四组；另算相同物理条件下完美信息的自由调度基准作为理想上界。将净收益归因拆成价格、成交、执行、成本和规则修正。改变候选曲线后不得直接沿用旧策略的实际成交或计量。

统计验收。 按日或周分块 Bootstrap，报告净收益差和置信区间；预测比较可用按日损失汇总的 DM 检验并修正序列相关。设定门槛后再看留出期。硬门槛包括零无效申报、零模拟硬 SOC 违规、对账在已确认取整误差内。精度和收益门槛由场站按真实可用窗口、成本和风险预算确定。

压力测试 / 至少覆盖外送减少、云团导致光伏爬坡偏差、煤机故障、价限变更、SOC 偏低、结算价格修正、RT 价格迟到、站点通信中断与调频占用。

04 验证与交付

17 实施接口与推进顺序

建议使用 Python 和版本化列式数据。模型首版可用 LightGBM，优化可用 Pyomo/HiGHS，按实测时限选择求解器和候选规模。工具只负责预测和优化，市场规则、账单和报送校验单独维护。 [C01] [C03] [C04]

模块	最小输入与输出	验收件
规则注册表	按交割日加载申报窗口、价格范围、段数、宽度、精度、结算版本和电站权限	规则原文定位、变更日志、版本快照
数据快照	输入目标日、节点、as_of；输出可见特征、版本 ID、缺失报告	可重建历史申报时点；迟到数据测试
预测与场景	输出节点、市场、口径、delivery_day、slot、as_of、lead、quantile/scene、price、weight	四条曲线、两类价差、区间校准和端点事件
出清与账单	输入固定 bid、场景、站点参数、合同；输出 DA/RT/计量电量、SOC 及逐项账单	自站历史出清/计量复现、调偏与修正算例
报价服务	输出 asset_id、交割日、曲线版本、segment_id、p_from、p_to、price、得分及风险	合规校验报告、候选比较、回执与回放 ID

开发顺序

第一步 数据和账单。 从交易主体取得授权样本及平台曲线模板。优先补齐 96 点双市场价格与自站成交、计量，明确出清和账单口径及数据延迟，完成三类实账复现。

第二步 预测与归因。 部署相似日和 LEAR，随后上分位数树及直接价差对照。对净需求、外送、气象、断面做消融，按季节、时段、价格修正及节点覆盖发布模型卡。

第三步 报价回放。 生成合规候选、运行价格接受者代理、核对 SOC 和收益。用真实申报校准成交代理，设置风险预算并比较场景算法与固定曲线。

第四步 影子运行。 与人工报价并行，逐日记录生成时间、曲线、预计与实际成交及账单。拿到交易日字段确认、对账和求解稳定性结果后，再决定正式采用范围。

05 可追溯来源

18 宁夏与全国规则

文内编号可跳转至条目，条目标题链接指向原文或可访问题录。正式文件、预印本、数据和行业材料分列。

[R01] 宁夏发改委连续结算试运行工作方案 V2.0 宁发改电力〔2026〕168 号，2026-04-01 起执行。已核对工作方案与附件 6。优先查“现货交易申报”“出清”“现货电能量结算”“价格修正”，及附件 6 的日前、实时、市场结算、储能调偏补偿章节。

[R07] V2.0 正式附件下载 含工作方案及《宁夏电力现货市场试运行规则（连续结算试运行 V2.0）》。报价长度、零点、充放方向和相邻段归属见附件 6“日前现货市场”交易申报。

[R02] 宁夏发改委连续结算试运行启动通知 宁发改电力〔2025〕617 号。确认 2025-10-01 起实际结算。用于样本版本分段。

[R03] 宁夏回族自治区电力中长期市场实施细则 西北监能市场〔2026〕12 号。2026-03-01 起执行。合同、分解与交易资格应结合主体适用文件。监管机构解读见下。

[R08] 宁夏中长期实施细则政策解读 说明连续结算、高新能源占比、外送与晚峰等本地特征。

[R04] 宁夏电力调频辅助服务市场实施细则 西北监能市场〔2026〕73 号。已核对正式附件第 45 条，2026-11-01 起施行，有效期 5 年。

[R09] 宁夏调频实施细则政策解读 当前独立出清、性能修正排序及容量约束，适用于本报告的调频扩展设计。

[R05] 电力市场信息披露基本规则 国能发监管〔2024〕9 号。确定披露分类与访问边界。

[R06] 全国电力现货市场基本规则修订征求意见公告 2026-10-19 至 11-18 征求意见。用于跟踪版本变化。本文宁夏结算基线取地方正式附件。

[R10] 宁夏 2026 年中长期交易有关事项 宁发改电力〔2025〕752 号。核对独立储能注册、交易品种与适用合同。

[R11] 宁夏新型经营主体参与市场交易方案 宁发改电力〔2026〕579 号。分布式储能及聚合入市另查此文件，本文聚焦电网侧独立储能。

05 可追溯来源

19 电价预测与价差文献

[A01] 方逸飞等 考虑中长期市场因素的净现货竞价空间驱动的日前出清电价预测方法 中国电机工程学报 2026，46(2)，506–519。山西实际数据。用于构造供需、可竞价容量与中长期相关特征。

[A02] 赵越等 电力现货市场出清价格预测误差风险分析 南方电网技术，2022。提出依主体风险和价差方向评价误差。

[A03] 尹硕等 基于电价预测与极值研判的光储电站售电策略 知网期刊题录和摘要，2024，49(6)，100–109。LSTM 滚动实时价格、极值判断与动态规划；光储场景。

[A04] 朱润泽等 基于 LSTM Transformer 混合模型的电力现货市场日前电价预测 知网期刊页，热力发电 2026，55(8)，12–20。混合时序模型候选。

[A05] 基于电价形成机制与 XGBoost 的单轨制电力现货市场的电价预测 系统科学与数学，期刊原站。用供给报价曲线拟合、树模型和机理结合，适合数据具备时比较。

[A06] 齐楚等 风储电站参与日前现货市场量价曲线构建策略 中国电力期刊原站。风电和价格不确定性、寿命成本与阶梯曲线优化；主体与独立储能有别。

[A07] Lago 等 Forecasting day-ahead electricity prices Applied Energy，2021。五个市场基准、LEAR、DNN、滚动再训练及样本外比较。

[A08] Hong 等 Probabilistic energy forecasting and GEFCom2014 International Journal of Forecasting，2016。概率电价赛道、预测分位数和损失评价。

[A09] Marcjasz 等 Distributional neural networks for electricity price forecasting Energy Economics，2023。德国日前数据，比较分布神经网络、QRA 和基线；核对出版页可公开索引内容。

[A10] Ji、Thomas 与 Tong Probabilistic Forecast of Real-Time LMP and Network Congestion 作者公开稿。多参数规划用负荷/出力与时变运行约束估计节点价格和拥塞分布。

[A11] A probabilistic forecast methodology for volatile electricity prices in the Australian NEM International Journal of Forecasting。波动价格的概率预测对照。市场机制与宁夏不同。

[A12] Wang 等 Deep Learning Based Electricity Price Forecast for Virtual Bidding 2024 预印本。ERCOT 同时段价差、Transformer 与滚动验证；使用预测方法，宁夏按物理储能出清。

05 可追溯来源

20 储能算法与复现资源

[A13] Alghumayjan 等 Energy Storage Arbitrage in Two-settlement Markets 2024 预印本。纽约价格数据，Transformer 与动态规划。迁移实时价格和库存价值思路，按宁夏封存规则改造。

[A14] Xu 等 Factoring the Cycle Aging Cost of Batteries Participating in Electricity Markets IEEE Transactions on Power Systems。分段线性循环寿命成本与报价。

[A15] Xu、Botterud 与 Korpås Operational Valuation for Energy Storage under Multi-stage Price Uncertainties 作者公开稿。按价格分布计算 SOC 价值，用于机会成本与动态规划。

[A16] Lipiecki、Kourentzes 与 Weron Spread-based temporal hierarchy forecasting 2026 预印本。德国与西班牙小时日前价的跨时段价差协调预测。

[A17] Krishnamurthy 等 Energy Storage Arbitrage Under Day-Ahead and Real-Time Price Uncertainty IEEE Transactions on Power Systems，2018。日前和实时价格不确定下的随机报价优化。

[C01] GitHub epftoolbox LEAR、DNN、误差比较及公开数据。原算例通常为 24 点，宁夏需替换数据和时点。

[C02] Bolun Xu 作者代码索引 储能机会价值、报价、调频和退化模型。逐个核对仓库依赖与许可。

[C03] GitHub LightGBM 梯度提升与分位数回归。固定版本，按样本外结果核对分位数。

[C04] GitHub HiGHS LP 与 MIP 求解器，可用于出清代理和储能约束。

[C05] ERCOT 市场价格 官方日前和实时数据入口。可验证数据管线和价差算法。

[C06] NYISO 日前节点价格公开数据 官方日前 LBMP 入口。配合运营方实时数据可复现双市场方法。

[C07] AEMO NEM 数据 5 分钟价格及预调度数据，用于验证短时滚动方法。

[C08] GitHub MarkovESValuation 作者索引链接，基于马尔可夫状态的储能价值估计。

[C09] GitHub LSTM Value Prediction 作者索引链接，库存价值预测的 notebook、代码和模型。

[S01] 兰木达电力现货 山西现货价差量化解析 微信公众号署名转载。用于历史价差、市场机制变更的实务分析线索。

[S02] 国能日新实算分析 宁夏独立储能交易策略探讨 2026-05-25 企业署名材料。用于识别宁夏站点报价、现货和调频联动问题。

[S03] 国能日新 宁夏独立储能市场案例 行业转载。可追踪产品与项目线索；缺公开训练样本和完整可重放结算。